

Plan modular de implementacion del proyecto

Documento base para iniciar el desarrollo de TapFade con ciclos modulares de diseno, implementacion, pruebas, validacion y documentacion. Integra el FRU, la identidad de marca y los criterios de gestion del proceso de desarrollo de software.

Tu corte, en el momento exacto.

1. Enfoque general

La estrategia es construir TapFade como un producto modular. Cada modulo debe cerrarse con evidencia verificable: pruebas ejecutadas, demo o captura, checklist de aceptacion y actualizacion de documentacion.

- App movil iOS y Android con React Native, preferentemente Expo para acelerar validacion inicial.
- Backend inicial con Firebase: Auth, Firestore, Storage y Firebase Cloud Messaging.
- Google Maps API para ubicacion y busqueda por cercania.
- CI/CD desde el inicio con GitHub Actions.
- Testing por niveles: unitario, integracion ligera, funcional, manual documentado y pruebas de usabilidad.
- Sistema visual TapFade desde el primer modulo: azul electrico, menta fresca, humo, gris frio y grafito.

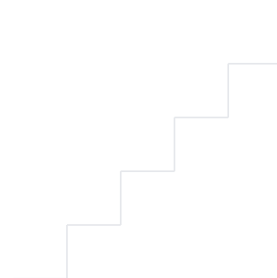
2. Principios de trabajo modular

Principio	Aplicacion practica
Vertical slice	Cada entrega debe probar un flujo util de extremo a extremo, no solo pantallas aisladas.
Validacion temprana	Los modulos se revisan con criterios de aceptacion del FRU antes de avanzar.
Documentacion viva	Arquitectura, decisiones, pruebas y cambios se actualizan durante el desarrollo.
Calidad visible	La UI debe respetar identidad, accesibilidad, contraste y claridad desde el primer sprint.
DevOps incremental	Pipeline, pruebas, versionamiento y monitoreo crecen junto con el producto.

3. Fases y modulos

Fase	Objetivo	Modulos principales	Validacion
0. Preparacion	Dejar listo el entorno de trabajo.	Repositorio, estructura modular, flujo Git, CI basico, tokens de marca.	Checklist de entorno y pipeline ejecutado.
1. Base visual	Construir la experiencia TapFade.	Sistema de diseno, navegacion base, componentes compartidos.	Comparacion contra manual de marca y prueba responsive.
2. Auth y roles	Habilitar acceso seguro.	Registro, login, perfiles, roles y permisos.	Pruebas RF-001, RF-002 y RN-001.
3. Barberias	Permitir que una barberia exista en la plataforma.	Registro, aprobacion, servicios, precios y barberos.	Pruebas RF-003, RF-004 y RN-006.
4. Agenda	Resolver disponibilidad y control operativo.	Horarios, bloqueos, agenda del barbero y confirmacion.	Pruebas RF-005, RF-009, RN-003, RN-004 y RN-005.
5. Agendado	Completar el flujo principal del cliente.	Busqueda, seleccion de servicio, barbero, horario, cancelar y reagendar.	Agendar en menos de 2 minutos y pruebas RF-006 a RF-008.
6. Notificaciones	Cerrar confianza y recordatorio.	Push de confirmacion, rechazo y recordatorios 24h/1h.	Pruebas RF-010, RF-011, RN-007 y RN-008.
7. Reportes/Admin	Dar control al dueno y a la plataforma.	Reportes de ocupacion, aprobacion y soporte operativo.	Reportes consistentes con datos reales y permisos correctos.
8. Liberacion	Formalizar operacion, despliegue y monitoreo.	CI/CD, metricas, evidencias, bitacora, aceptacion.	Demo estable y paquete de documentacion.

El primer hito recomendado es un vertical slice: un cliente inicia sesion, ve una barberia demo, selecciona servicio y horario, genera una cita y el barbero la visualiza en su agenda.

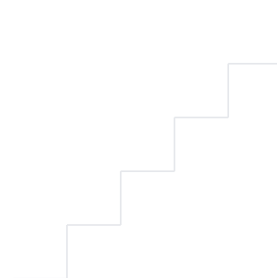


4. Backlog inicial por prioridad

Prioridad	Modulo	Historias / capacidades
Alta	Base tecnica	Crear proyecto, configurar Firebase, navegacion, tema visual, pipeline inicial.
Alta	Autenticacion	Registro e inicio con Google, Apple y correo; perfiles por rol.
Alta	Barberias	Alta de barberia, foto, direccion, descripcion y aprobacion por administrador.
Alta	Servicios	Crear, editar y eliminar servicios con precio y duracion estimada.
Alta	Disponibilidad	Configurar horarios por barbero y bloquear horarios no disponibles.
Alta	Agendado	Buscar barberia, elegir servicio, barbero, fecha y hora, confirmar cita.
Alta	Confirmacion	Barbero confirma o rechaza; cliente recibe notificacion inmediata.
Alta	Recordatorios	Push 24 horas y 1 hora antes de cada cita confirmada.
Media	Historial	Consultar citas pasadas y proximas por cliente y barbero.
Media	Reportes	Ocupacion por dia, barbero y servicio para el dueño.

5. Pruebas y criterios de cierre

- Cada modulo debe incluir casos de prueba vinculados a RF, RNF y reglas de negocio.
- Las operaciones criticas de busqueda y agenda deben responder en $p95 \leq 3$ segundos.
- Un cliente nuevo debe poder completar su primera cita sin ayuda en pruebas de usabilidad.
- No debe existir traslape de citas para un mismo barbero, fecha y franja horaria.
- La app debe conservar evidencia de control de cambios, versionamiento y resultados de pruebas.
- La liberacion requiere demo, checklist de aceptacion y evidencia de cumplimiento de privacidad.



6. DevOps y documentacion requerida

Entregable	Contenido esperado
Parametros de configuracion	Firebase, variables de entorno, Google Maps, Auth, FCM y ambientes.
Plan de pruebas	Tecnicas, herramientas, alcance, responsables y criterios por modulo.
Casos de prueba	CP-001 a CP-012 del FRU, ajustados conforme avance el producto.
Versionamiento	Flujo de ramas, convencion de commits, pull requests y revisiones.
Pipeline CI/CD	Lint, typecheck, pruebas, build de validacion y despliegue a pruebas.
Monitoreo	Logs, errores, metricas de rendimiento, disponibilidad, RPO, RTO y alertas.
Bitacora	Avances, decisiones, incidencias, cambios aprobados y evidencia por entrega.
Aceptacion	Checklist, demo, evidencias y aprobacion del modulo antes de pasar al siguiente.

7. Ruta de arranque recomendada

- Semana 1: crear base React Native/Firebase, estructura modular, tema visual y CI basico.
- Semana 2: login, roles y navegacion protegida.
- Semana 3: barberia demo, servicios y perfil de barbero.
- Semana 4: disponibilidad, seleccion de horario y creacion de cita.
- Semana 5: agenda del barbero, confirmacion/rechazo y notificacion inicial.
- Semana 6: validacion del vertical slice, pruebas, documentacion y ajustes.

Resultado esperado del primer ciclo: TapFade debe demostrar el flujo esencial del negocio con datos reales de prueba, UI alineada a marca, reglas basicas de seguridad y evidencia de pruebas.

